HACKATHON VX · DESAFIO 01 · CADASTRO E SANEAMENTO

Pipeline de saneamento

Como 23.554 materiais em texto livre viram grades de caixas comparáveis, e por que duas grades iguais provam um código redundante.

vxwinners · novembro de 2026

VISÃO GERAL

Mesmas caixas, mesmo item

entrada

Base

Texto livre, 22 anos de deriva, seis plantas

23.554

materiais, PDM com 44 classes

passo 1

Classe

O grupo reduz 44 classes a 1–3; o substantivo decide

90,8%

acerto de classe

passo 2

Caixas

A classe define as caixas; regras e BERT as preenchem

97,5%

precisão dos atributos

passo 3

Árbitro

Tudo passa pela lista do PDM; acordo dá confiança

92,6%

cobertura do que o texto traz

passo 4

LLM

Só nas caixas em dúvida, nunca no dado ausente

3.482

itens para decisão humana

passo 5

Junção

Chave igual: código redundante

98,5%

precisão da junção

NA PLATAFORMA

Fila · **3.482 itens**

Juntados · **1.991 grupos**

NCM trocado · **1.104**

Radar · **R$ 30,24 mi**

fonte: artefatos/radar.json · docs/04-como-funciona.md

PRECEDÊNCIA NÃO É EXECUÇÃO

Toda camada que pode contribuir roda. A precedência resolve depois.

Quem ganha um empate é uma pergunta; quem roda é outra. Tratar as duas como a mesma coisa escondia divergências e produziu quatro bugs da mesma família.

fonte: docs/09-pipeline-correto.md §2

ORDEM DE EXECUÇÃO

As cinco fases

fase 1 **Coleta**	Cada camada aplicável propõe um candidato para cada caixa, sem saída antecipada.	sai: **0 a N candidatos por caixa**, com fonte e evidência
fase 2 **Validação**	Todo candidato passa pelo validador do PDM, venha de onde vier. O recusado vira termo para o dicionário.	sai: **candidatos válidos** e termos a canonizar
fase 3 **Arbitragem**	Concordam: aceita. Discordam: vence o mais forte e a caixa sobe. Nenhum válido: pendente.	sai: **ACEITO**, **CONFLITO** ou **PENDENTE**
fase 4 **Escalada**	O LLM entra só nas caixas não resolvidas, por termo distinto, e alimenta o dicionário aprendido.	sai: **valor escolhido entre alternativas**, validado de novo
fase 5 **Portão e saída**	Monta a descrição na ordem do PDM, resolve unidade e NCM e calcula a chave de identidade.	sai: **registro saneado e chave**, ou o motivo de não fechar

fonte: docs/09-pipeline-correto.md §3 · src/saneamento/pipeline.py

QUEM DECIDE · DA EVIDÊNCIA MAIS FORTE À MAIS FRACA

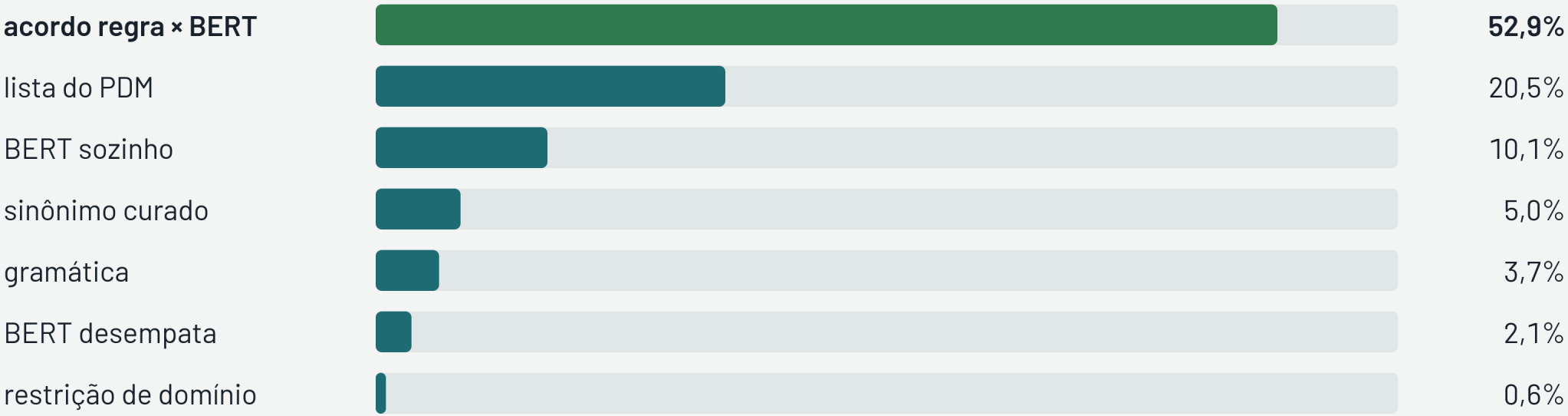
Onze camadas, ordenadas pelo que o cadastro escreveu

#	Camada	Exemplo	Quando roda
0	Rótulo no texto	DIAMETRO INTERNO:39MM	sempre
1	Lista do PDM	DIN 933 aparece literal e está na lista	sempre
2	Sinônimo curado	ACO CARB → ACO CARBONO	se 0 e 1 falham
3	Dicionário aprendido	BICROMATIZADO → ZINCADO AMARELO	se 0 a 2 falham
4	Gramática de grandeza	1960 psi → 135,1BAR	sempre, em caixa numérica
5	Restrição de domínio	alojamento > eixo > largura	quando a contagem casa
6	Regra 2 do PDM	M12X50 → BITOLA M12 + 50MM	sempre
7	Coluna do ERP	FABRICANTE = METSO	sempre
8	BERT	recorta qual trecho é de qual caixa	sempre
9	Embedding	trecho ≈ valor permitido, com margem	só propõe candidato
10	LLM	escolhe entre alternativas	só na escalada

fonte: docs/09-pipeline-correto.md §1 e §4

DE ONDE VEM CADA VALOR ACEITO

Metade dos valores vem de acordo entre regra e BERT

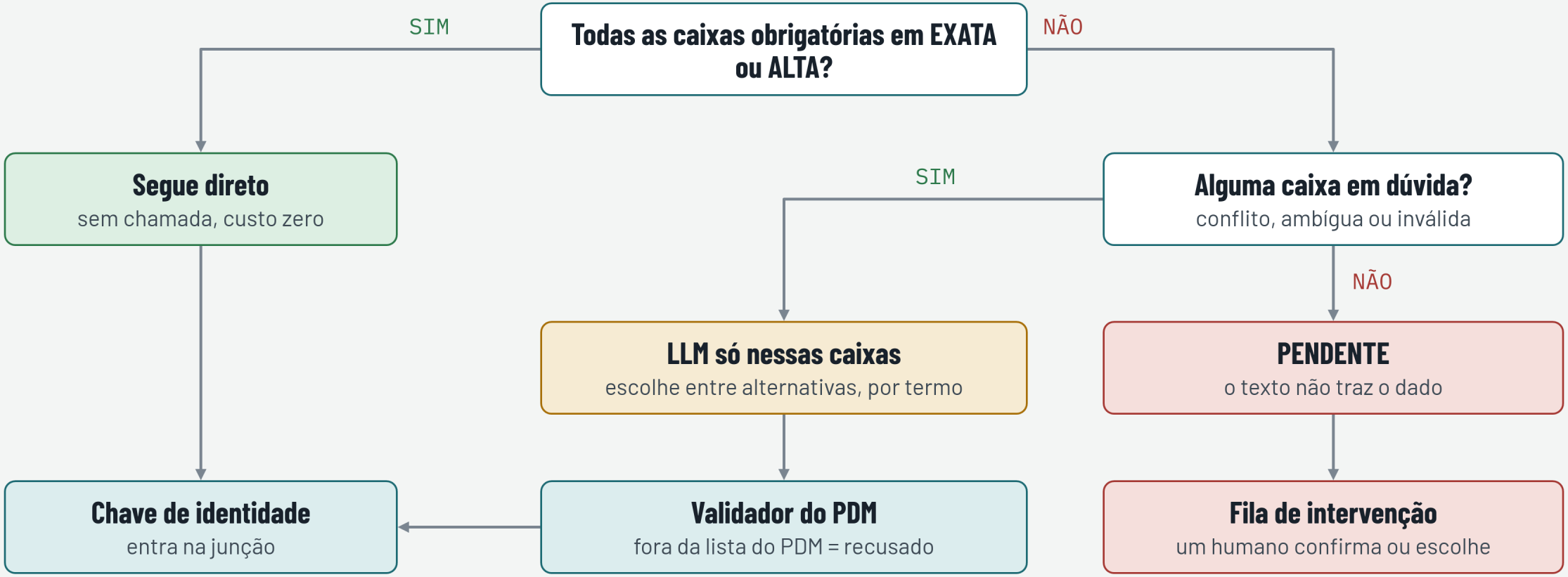


Esse sinal só existe porque o BERT roda mesmo quando a regra já achou o valor.

escala 0–60% · medição com o BERT ligado, antes das últimas correções · docs/00-estado-do-projeto.md §2

ESCALADA

Quando o LLM é chamado, e quando não é



fonte: docs/04-como-funciona.md §7 · src/saneamento/pipeline.py (ESTADOS_ESCALAVEIS)

BANDAS DE CONFIANÇA

A folga sobre o segundo lugar decide

Banda	Significa	Acontece
EXATA	o valor da lista estava escrito no texto	aceita, sem LLM
ALTA	similaridade alta e com folga sobre o 2º	aceita, sem LLM
BANDA_LLM	parece bater, mas sem folga	chama o LLM
BAIXA	não bate com nada	pendência
VAZIA	o texto não informa	pendência

Trava de gêmeo numérico

par que nunca pode confundir	similar.
INOX 304 × 316	0,963
ROSCA NPT × BSP	0,965
DIN 931 × 933	0,959

Se o 1º e o 2º colocados diferem só por um número, o embedding nunca decide.

fonte: docs/04-como-funciona.md §6

JUNÇÃO

Duplicidade é igualdade de chave

```
16220310 PARAFUSO SEXTAVADO, ROSCA:ROSCA GROSSA, ROSCA:M12, COMPRIMENTO:75,0MM, GRAU:8.8...
```

```
16686120 PARAFUSO SEXTAVADO; ROSCA: METRICA GROSSA; BITOLA: M12; COMPRIMENTO: 75MM...
```

caixa obrigatória	16220310	16686120
Rosca	METRICA GROSSA	METRICA GROSSA
Bitola	M12	M12
Comprimento	75MM	75MM
Classe resistência	8.8	8.8
Material	ACO CARBONO	ACO CARBONO
Acabamento	OXIDADO PRETO	OXIDADO PRETO
Norma	DIN 931	DIN 931

Chave idêntica nos dois

```
PDM001 | PARAFUSO | ROSCA=METRICA GROSSA | BITOLA=M12 | COMPRIMENTO=75MM | CLASSE=8.8 | MATERIAL=ACO CARBONO | ACABAMENTO=OXIDADO PRETO | NORMA=DIN 931
```

Mesma chave, mesmo item. Nenhum modelo opinou.

fonte: docs/04-como-funciona.md §8

JUNÇÃO

Duas formas de identidade e uma armadilha

Especificação técnica

42 classes: parafuso, válvula, cabo... Chave = classe + sujeito + **todas** as caixas obrigatórias.

Referência do fabricante

Filtros e sobressalentes, 37% da base. Chave = classe + sujeito + **fabricante + part number**.

Falta uma caixa: a chave não fecha

Sem material, um parafuso de aço carbono e um de inox ficariam iguais. A chave responde "não sei".

Equivalência não é duplicidade

`CAT 1R-1808 · DONALDSON P551808`

Intercambiáveis, mas dois produtos e dois contratos. A similaridade junta e erra; a chave separa, porque o fabricante faz parte dela.

fonte: docs/04-como-funciona.md §8 · regras 10 e 13 do PDM

CAMPOS VAZIOS · FABRICANTE, PART NUMBER, NCM

Regras primeiro, LLM só no resto

US$ 0

Regras e léxico

84,4%

acerto em part number

Part number é extração, não classificação. Em fabricante, acerta 99,9% do que cobre.

US$ 0

TF-IDF + regressão

91,1%

NCM top-1 · 98,9% top-3

Os 1.173 NCMs vazios preenchidos, com 3 minutos de treino.

US$ 20,45

LLM few-shot

12.909

fabricantes pelo Sonnet

Lista fechada e 3 exemplos. Antes dele, 2.765 saíram do léxico a custo zero.

fonte: README.md · preenchimento/08_preencher.py · preenchimento/saida/

BENCHMARK · 10 SOLUÇÕES × 4 CAMPOS · SPLIT CONGELADO

O vencedor quase sempre é o mais barato

solução · acerto top-1	Grupo	NCM	Fabricante	Referência	Custo
regras	96,2%	46,9%	73,9%	84,4% ★	$0
tfidf_lr	96,5%	91,1% ★	82,2%	6,1%	$0
llm_fewshot_sonnet	96,6% ★	87,3%	84,3% ★	81,2%	$15,26
llm_fewshot_fable	96,5%	90,4%	84,1%	82,6%	$69,54
llm_naive_sonnet	0,0%	42,7%	78,1%	80,6%	$8,00
llm_naive_fable	0,0%	76,7%	79,4%	79,7%	$72,22

O ganho está na lista fechada. Sem o vocabulário, o LLM faz 0,0% em grupo; com a lista e três exemplos, 96,6%.

Modelo maior não compensa. Em NCM, o modelo clássico de custo zero supera todas as LLMs.

★ vencedor do campo · fonte: preenchimento/benchmark.csv · custo total do benchmark US$ 173,62

RESULTADO · CAPITAL EM ESTOQUE

O plano de junção está pronto

Capital consolidável

R$ 30,24 mi

15,1% dos R$ 200,87 mi em estoque. 2.676 códigos a bloquear em 1.991 grupos.

Na fila de intervenção

R$ 10,84 mi

3.482 itens esperando decisão; 1.478 se resolvem com um clique.

Já consolidado

R$ 0,00

Nenhuma unificação foi executada no ERP ainda.

fonte: artefatos/radar.json · plano_juncao.csv · fila_intervencao.json

PEDIDOS · O QUE CHEGA, NÃO O QUE JÁ ESTÁ

O gabarito mediu a base. O pedido é outra coisa.

	base	pedido
registros	23.554 materiais	520 pedidos
formato do texto	uma coluna de descrição	4 formatos · 3 canais de entrada
caixa alta	praticamente toda a base	519 dos 520 têm minúscula
onde está a informação	na própria linha	136 trazem o dado só no anexo
língua	português	29 em inglês (catálogo do fornecedor)
o problema	campo vazio: 78,5% da referência do fabricante	campo vazio é raro: 2,8% das caixas

Medir na base não diz como o pipeline se comporta na **entrada**, que é onde o cadastro é decidido. Daí um gabarito próprio: 120 pedidos sorteados, 562 rótulos de caixa e 120 de classe, anotados só contra o texto cru e o PDM.

fonte: avaliacao/GABARITO_PEDIDOS.md · dados/02_pedidos_cadastro.xlsx

ACERTO DE CLASSE · POR FORMATO DE ENTRADA

Os erros de classe estão num canal só

escala 0–100% · rótulo direto em cada barra · n e IC 95% no hover do HTML e em resultado_pedidos.md



Os três formatos em português dão 100%. O catálogo fica em 15,8% [5,5–37,6%], e é de onde vêm **16 dos 16** erros. A causa é a língua: essas linhas chegam em inglês (`Ball valve`, `Hex head bolt`, `Oil seal`), o pipeline não acha o substantivo do PDM e conclui FORA_DO_PDM. Os acertos do canal confirmam — são `O-ring`, que coincide com o qualificador do PDM, e um item com os atributos em português.

> 29 dos 520 pedidos (5,6%) entram por esse canal e seriam recusados por causa da língua. É conserto de vocabulário, não de modelo.

fonte: avaliacao/resultado_pedidos.md §1 · gold_classe_pedidos.csv

PEDIDOS · MEDIDO EM GABARITO

Afirma pouco, e erra quase nada

Acerto de classe · pedidos em português

100,0%

19 de 120
não vieram em português

101 de 101 · IC 96,3–100,0%. Contando os em inglês: 86,7% (104 de 120)

Precisão das caixas

99,1%

420 de 424 valores afirmados · IC 97,6–99,6%

Cobertura, classe certa

92,0%

77,7% no total; o resto se perde porque a classe errou

Invenção · estrita

2/16

caixas vazias preenchidas · IC 3,5–36,0%. Na leitura permissiva, 2/16

Caixas perdidas

122

85 por classe errada, 27 "não informado", 10 ambíguas

Concordância A×B · kappa

0,984

11 divergências adjudicadas — mas **não** são dois anotadores independentes

Ressalva de método. As duas passadas de anotação são do mesmo anotador — um LLM — sob regras de decisão diferentes, e não de duas pessoas. O kappa mede quanto a *regra* muda o rótulo, não concordância entre duas cabeças. Até `revisao_humana_pedidos.csv` voltar respondido, o gabarito é provisório. Execução medida sem BERT e sem LLM: são números do piso.

fonte: avaliacao/resultado_pedidos.json · concordancia_pedidos.json

PEDIDOS · QUATRO DEFEITOS COM NOME E LINHA

Cada número aponta um conserto

defeito	tamanho	o que acontece
Vocabulário só em português	16 erros de classe	29 pedidos do canal de catálogo chegam em inglês e viram FORA_DO_PDM; cada recusa arrasta as caixas do item (85 das 122 perdidas)
Referência do fabricante não é extraída	25 caixas	com a classe certa e o código visível no texto (`hb-467508` , `g2021` , `C 83 416`). Em PDM100 e PDM110 esse campo é metade da chave de identidade da regra 10
Irmãos de grandeza	2 invenções + 8 ambíguas	caixa vazia recebe o valor da irmã (terminal A copiado para B; a seção virando também diâmetro interno); e o espelho, dois terminais no texto que o pipeline não sabe separar
Camada `ordem_pdm`	0 de 3 certos	nas correias, pôs o comprimento externo na caixa `REFERENCIA` , que devia levar a designação da correia (`A157` , `B146` , `SPB 3650`)

Nenhum deles é "o modelo precisa melhorar". Os quatro têm arquivo, linha e teste possível — e o primeiro vale mais que os outros três somados.

fonte: avaliacao/resultado_pedidos.md §3 a §5

PEDIDOS · LIGANDO O BERT E O LLM

Classe de 86,7% para 97,5%, com US$ 0,30 de LLM

configuração	classe	classe · catálogo em inglês	precisão das caixas	cobertura	invenção	custo de LLM	tempo · 520 pedidos
Só regras medição oficial · o piso	**86,7%**	**15,8%**	**99,1%**	**77,7%**	**2/16**	**US$ 0,00**	**2 s**
+ BERT modelo local, sem custo por chamada	**86,7%**	**15,8%**	**99,1%**	**82,2%**	**2/16**	**US$ 0,00**	**28 s**
+ LLM no resíduo 37 pedidos em dúvida, escolhendo da lista do PDM	**86,7%**	**15,8%**	**99,1%**	**84,2%**	**3/16**	**US$ 0,17**	**76 s**
+ classes pelo LLM 5 regras aprendidas sem ver o gabarito	**92,5%**	**52,6%**	**99,0%**	**91,0%**	**3/16**	**US$ 0,24**	**27 s**
+ classes pelo LLM 11 regras, todos os pedidos (operação real)	**97,5%**	**84,2%**	**99,1%**	**96,2%**	**3/16**	**US$ 0,30**	**28 s**

BERT: não mexe na classe, que é decidida pelo substantivo. Preenche as caixas que as regras deixaram vazias: cobertura de 77,7% para 82,2%, sem perder precisão.

LLM no resíduo: resolve as ambíguas e os conflitos entre regra e BERT, escolhendo só da lista do PDM. As caixas ambíguas perdidas vão de 10 para 0.

Classes pelo LLM: ataca o catálogo em inglês, de onde vinham os 16 erros. Mesmo aprendendo sem ver o gabarito, a classe vai a 92,5%.

O custo total é de US$ 0,30 para os 520 pedidos, menos de um décimo de centavo de dólar por pedido. A invenção subiu de 2 para 3 em 16: o LLM preencheu um acabamento que o pedido não informava. O gabarito é o mesmo da medição oficial e continua provisório até a revisão humana.

fonte: artefatos/medicao_pedidos/*/resultado.json e execucao.log · evaluate_pedidos.py · Haiku 4.5 no Bedrock

PEDIDOS · O LLM ESCREVEU AS REGRAS

O LLM traduziu 11 nomes de classe e gravou cada um como regra

termo do catálogo	sujeito do PDM	classe	pedidos
`HEX HEAD BOLT` `SEM GABARITO`	PARAFUSO SEXTAVADO	**PDM001**	**5**
`HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY` `SEM GABARITO`	MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA	**PDM011**	**4**
`BALL VALVE` `SEM GABARITO`	VALVULA ESFERA	**PDM040**	**2**
`GATE VALVE` `SEM GABARITO`	VALVULA GAVETA	**PDM041**	**2**
`CHECK VALVE`	VALVULA RETENCAO	**PDM043**	**1**
`ELECTRIC CABLE FLEXIVEL`	CABO ELETRICO	**PDM060**	**1**
`FLAT GASKET`	JUNTA PLANA	**PDM034**	**1**
`OIL SEAL`	RETENTOR	**PDM032**	**1**
`PRESSURE GAUGE` `SEM GABARITO`	MANOMETRO	**PDM067**	**1**
`SPHERICAL ROLLER BEARING`	ROLAMENTO AUTOCOMPENSADOR ROLOS	**PDM021**	**1**
`TWIST DRILL HSS`	BROCA HELICOIDAL	**PDM082**	**1**

Como funciona

O LLM é chamado **uma vez por texto recusado**, lê a expressão inteira (`BALL VALVE` é VALVULA ESFERA, não "bola") e escolhe só da lista fechada de sujeitos do PDM. A resposta vira regra em `sujeito_aprendido.json`. Na rodada seguinte: **0 chamadas**, o dicionário resolve.

Travas: barradas antes de virar regra

- `SOCKET WELD` → ADAPTADOR
  aparece em 94 textos da base
- `SOCKET WELD` → ADAPTADOR ou NIPLE
  o mesmo termo recebeu sujeitos diferentes

Também barra regra que não reproduz a classe no próprio texto ou que não está escrita nele. 15 pedidos foram confirmados como fora do PDM (serviço, café, móvel).

Erros que sobraram (3 de 120): `Pipe fitting` foi barrado pela trava e ficou para revisão humana; o LLM respondeu "nenhuma classe" para `Safety glove`, que é LUVA SEGURANCA; e `Socket head cap screw` já caía em CAP no piso, porque a palavra inglesa "cap" casa com o tampão de tubo. Nenhuma regra nova causou erro.

fonte: artefatos/medicao_pedidos/sujeito_aprendido_*.json · scripts/24_aprender_classes_llm.py · 38 perguntas, US$ 0,13

MODELO DE NEGÓCIO · O QUE O CLIENTE GANHA

O cliente recupera 15× o que paga no primeiro ano

Capital consolidável — MEDIDO

R$ 30,24 mi

15,1% dos R$ 200,87 mi em estoque, preso em códigos redundantes.

Custo de oportunidade — PREMISSA

R$ 9,07 mi /ano

o que esse capital custa parado, a 30% a.a. (parâmetro do radar).

Ponte entre plantas — MEDIDO

R$ 1,1–2,3 mi

74 itens parados há +2 anos numa planta e zerados noutra que os movimenta. Maior caso: Tambor Retorno Continental CT9903627, R$ 780,50 mil no CD com a mina zerada.

Preço no ano 1 — PREMISSA

R$ 593 mil

saneamento (23.554 registros × R$ 15) + assinatura de R$ 20 mil/mês.

Retorno no ano 1

15×

custo de oportunidade ÷ preço: o preço se paga em 0,8 mês de capital liberado.

NCM corrigido — MEDIDO

1.104

contra a tabela vigente: risco fiscal que sai da base sem projeto separado.

Ressalva. A Serra Azul é fictícia: todo número medido vale nesta base. O que se leva a outro cliente é o método, e a razão de 15,1% do estoque, que dimensiona o ganho de cada empresa com o estoque dela.

fonte: artefatos/radar.json · plano_juncao.csv × 01_base_materiais.xlsx · premissas em 17_slides_mercado_html.py

MODELO DE NEGÓCIO · TRÊS RECEITAS

O saneamento abre a porta; o cadastro sustenta o contrato

camada	natureza	como cobra	na Serra Azul
Saneamento	projeto, uma vez: limpa a base de 22 anos	por registro saneado (R$ 15)	R$ 353 mil uma vez
Modo de cadastro	operação contínua: 1.031 cadastros novos por ano, constante há 5 anos; inclui a ponte entre plantas	assinatura mensal	R$ 240 mil por ano
Rede entre empresas · visão	a sobra de um cliente vira oferta para outro; a chave de identidade é o que torna os estoques comparáveis	comissão de 5% por transação	depende de vários clientes na mesma rede

Sem o controle de entrada, a base volta a sujar a 1.031 itens por ano e o ganho do saneamento se perde. O saneamento vende, o cadastro mantém o cliente, e cada cliente novo deixa a rede mais valiosa para os outros.

> **Margem.** A IA quase não pesa no custo: os 12.909 fabricantes preenchidos por LLM custaram **US$ 20,45**, e as regras de custo zero resolvem o resto antes de chamar o modelo.

fonte: docs/03-analise-mercado.md §5 e §9 · README.md · premissas em 17_slides_mercado_html.py

TAMANHO DE MERCADO · TAM, SAM E SOM

Só a Petrobras tem 42 Serras Azuis em materiais

TAM **US$ 18,6 bi /ano**

Mercado global de gestão de dados mestres (MDM), 2025. É a categoria onde o produto compete. Os institutos divergem: US$ 5 a 23 bi conforme o instituto. EXTERNO

SAM **R$ 48 mi /ano**

200 industriais multiplanta no Brasil (mineração, energia, óleo e gás, siderurgia, celulose) × assinatura, mais R$ 71 mi em projetos de saneamento. Piso: o preço é o de um cliente do porte da Serra Azul. PREMISSA

SOM **R$ 2,4 mi /ano**

10 clientes no ano 3, em receita recorrente, mais R$ 3,5 mi em projetos de saneamento acumulados. PREMISSA

Petrobras · materiais e suprimentos EXTERNO

R$ 8,39 bi

31/12/2024. A Serra Azul tem R$ 200,87 mi.

Vale · estoque de consumo EXTERNO

US$ 988 mi

31/12/2024. Petróleo e mineração: dois setores do perfil, cada um com bilhões em materiais de manutenção.

Duplicidade · outros medidores EXTERNO

10 a 20%

do estoque em operações multiplanta (Verusen) e 5 a 7% das compras de MRO (Verdantis). Aqui: 15,1%.

fonte: fortunebusinessinsights.com/master-data-management-market-114277 · Petrobras, DF 4T24 (6-K, SEC), nota de estoques · Vale, 20-F 2024, nota 13 · verusen.com · verdantis.com

CONCORRÊNCIA · POR QUE AGORA

O mercado já paga por isso. Ninguém lê o texto em português

alternativa	o que faz	o que falta
SAP MDG e módulos de ERP	fluxo de aprovação do cadastro	garante que o campo foi preenchido, não que está certo; não lê texto livre
Informatica, Stibo e plataformas de MDM	governam, versionam e casam registros	o casamento é por similaridade de texto, que acha 0 dos 2 grupos de duplicidade plantados no gabarito
Especialistas em MRO (Verdantis, Verusen, SPARETECH)	limpeza e enriquecimento de peças com IA	foco em inglês e catálogo global; não trazem NCM nem o PDM do cliente. Mostram que existe quem pague: a SPARETECH captou Série A com a Insight Partners
Consultoria e BPO de cadastro	equipe limpa a base em projeto	resolve o passivo e vai embora; a base volta a sujar
vxwinners	lê texto industrial abreviado em português, contra o PDM	duplicidade por igualdade de chave, auditável; NCM; equivalência não é duplicidade; pendência em vez de palpite

Por que agora. Ler `FILTRO P551808 DONALDSON` e separar part number de fabricante era trabalho de especialista. Com modelos de linguagem restritos à lista do PDM, custa centavos e dá para medir em gabarito. A reforma tributária (CBS/IBS) aumenta o custo de NCM errado.

fonte: docs/03-analise-mercado.md §4, §7 e §8 · insightpartners.com (Série A da SPARETECH)